

34. hét - TANANYAG

Prediktív karbantartás (Predictive Maintenance)

Oktatási cél

A karbantartási stratégiák, az állapotfelügyelet és a prediktív karbantartás működésének megismerése.

1. Karbantartási stratégiák

Hibajavító, megelőző és prediktív karbantartás összehasonlítása.

2. Állapotfelügyelet

Rezgés, hőmérséklet, motoráram, fordulatszám, nyomás és egyéb jellemzők folyamatos mérése.

3. Alkalmazott érzékelők

Rezgés-, hőmérséklet-, nyomás-, áram- és olajminőség-érzékelők használata.

4. Adatgyűjtés és trendelemzés

A PLC, SCADA és IIoT rendszerek adatainak elemzése a meghibásodások előrejelzésére.

5. Mesterséges intelligencia

Anomáliák felismerése, karbantartási javaslatok készítése és a leállások megelőzése.

6. Előnyök

Kisebbségi állásidő, hosszabb gépelettartam, alacsonyabb javítási költség és jobb rendelkezésre állás.

Összefoglalás

A prediktív karbantartás a modern Ipar 4.0 rendszerek egyik leghatékonyabb eszköze.

Mérnöki gondolat

„A legolcsóbb meghibásodás az, amelyik meg sem történik, mert időben felismertük a jeleit.”

Ellenőrző kérdések

1. Mi a különbség a hibajavító, megelőző és prediktív karbantartás között?
2. Milyen adatokat gyűjt az állapotfelügyelet?
3. Miért fontos a trendelemzés?
4. Milyen érzékelőket alkalmaznak prediktív karbantartásban?
5. Hogyan segíti a mesterséges intelligencia a karbantartást?

Gyakorlati feladat

Készíts állapotfelügyeleti tervet egy villanymotorhoz vagy szivattyúhoz! Határozd meg a szükséges érzékelőket, a mérendő adatokat, az értékelés gyakoriságát és a karbantartási beavatkozás feltételeit.